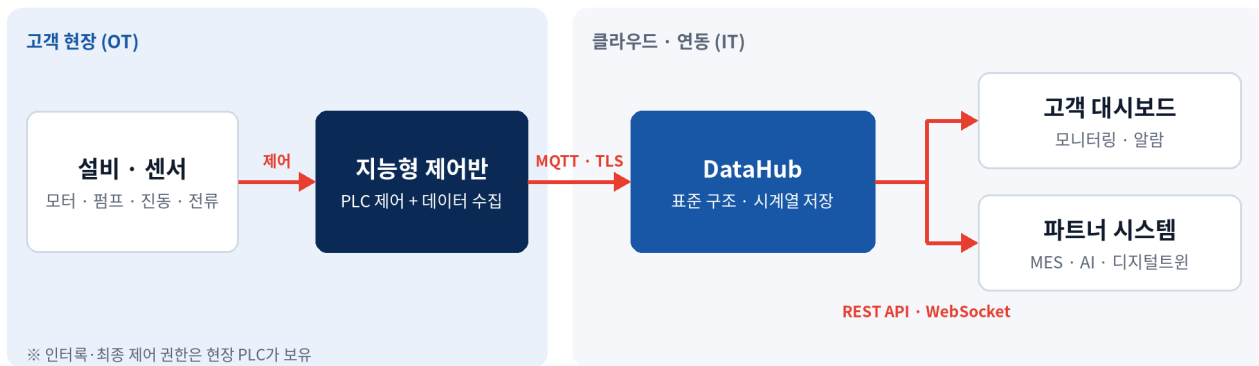


지능형 제어반 데이터 연동 개요

IT 기업 · 스마트공장 공급기업 파트너용 | 2026.10

이 문서는 지능형 제어반이 수집한 설비 데이터를 귀사 플랫폼(MES·AI·디지털트윈 등)과 연동할 때의 구조와 방식을 소개합니다. 필드 이름·갱신 주기·인증 방식 등 세부 규격은 기술 미팅(필요 시 NDA)에서 프로젝트별로 협의해 제공합니다.

1. 연결 구조



- 지능형 제어반의 PLC가 설비를 제어하면서 운전 데이터를 수집하고, MQTT 방식으로 클라우드에 전송합니다. 통신 구간은 TLS로 암호화됩니다.
- 별도 수집 게이트웨이나 산업용 PC가 필요 없습니다.
- 서버는 설비를 직접 제어하지 않으며, 인터록과 최종 제어 권한은 현장 PLC가 보유합니다.

2. 데이터 모델

설비 → 센서 → 실시간값 → 상태의 공통 구조로 제공되며, 설비와 센서가 늘어나도 같은 구조가 유지됩니다.

필드	형식	설명
site_id	문자열	현장(공장·선박 등) 식별자
equipment_id	문자열	설비 식별자
equipment_type	문자열	설비 유형 (예: pump, fan, compressor)
timestamp	문자열	측정 시각, ISO 8601 (예: 2026-10-07T09:30:00+09:00)
status	문자열	설비 상태: normal · warning · alarm (센서 상태 중 가장 높은 단계)
sensors[].id	문자열	센서 식별자
sensors[].type	문자열	센서 종류 (예: temperature, current, vibration)
sensors[].value	숫자	측정값
sensors[].unit	문자열	단위 (예: °C, A, mm/s)
sensors[].status	문자열	센서 상태: normal · warning · alarm
sensors[].threshold	객체	상태 판정 기준값 { warning, alarm } (설정된 경우)

3. 제공 방식

방식	용도	내용
REST API	조회	설비·센서 목록, 최신값, 기간별 이력, 알람 이력 조회
WebSocket	실시간	측정값·상태 변경을 실시간으로 수신
파일(CSV)	일괄 확인	기간별 이력 내보내기 (테스트·분석용)

※ 엔드포인트 주소, 인증 방식(API Key 등), 호출 한도, 갱신 주기는 기술 미팅에서 협의합니다.

4. 보안

- 현장-클라우드 구간 TLS 암호화 통신 (MQTT)
- 제어 권한은 현장 PLC 에 유지 — 클라우드에서 설비를 직접 제어하지 않음
- 현장 통신 환경에 따라 LTE 회선으로 사내망과 분리 구성 가능
- 접근 계정·권한, 데이터 이용 범위와 보관 기간은 고객사·파트너사·동인엔시스 간 프로젝트 계약에서 정함

5. 연동 진행 절차

단계	내용
1. 협업 문의	귀사 솔루션과 대상 프로젝트 공유
2. 기술 미팅	연동 범위·역할 분담 협의, 세부 규격 제공 (필요 시 NDA)
3. 시연·테스트	시연 장비와 테스트 데이터로 연동 검증
4. 공동 프로젝트	고객 현장 적용, 공동 제안·수행

6. 샘플 데이터

- sample_payload.json — 설비 1 대(센서 3 종)의 실시간 데이터 예시
- sample_timeseries.csv — 펌프 1 대, 24 시간 · 10 분 간격 시계열 예시 (진동 경고 구간 포함)

내려받기: donginensis.com/partner.html#dev

※ 본 문서와 샘플 데이터는 구조 설명을 위한 예시이며, 실제 항목과 값은 현장과 프로젝트에 따라 달라질 수 있습니다.

문의 051-862-3668 · dongin@donginmne.com · donginensis.com